

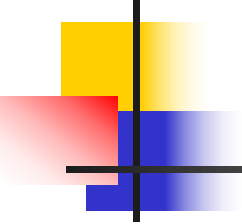


浙江大学

《随机过程》（公共课）

开课学院：数学科学学院

主讲教师：王秀云



★ 引言

- 随机过程是随时间演化的随机现象的数学抽象.
- 主要预备知识： 概率论

概率论是一门研究随机现象的数量规律性的学科

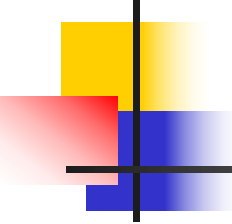


广泛的应用领域

金融经济	信息论	自动控制
人口理论	遗传学	气象预报
环境污染	生物基因工程	
化学反应	统计物理学	

.....

应用领域中大量实际问题的数学抽象为
随机过程论提供了研究的课题



1. 金融经济

- 常用维纳过程、几何布朗运动（分数维维纳过程）以及有关它们的微分方程形式来描述其走势或发展过程

例如：某一股票或外汇的价格走势
某城市的房价走势
某农产品价格走势

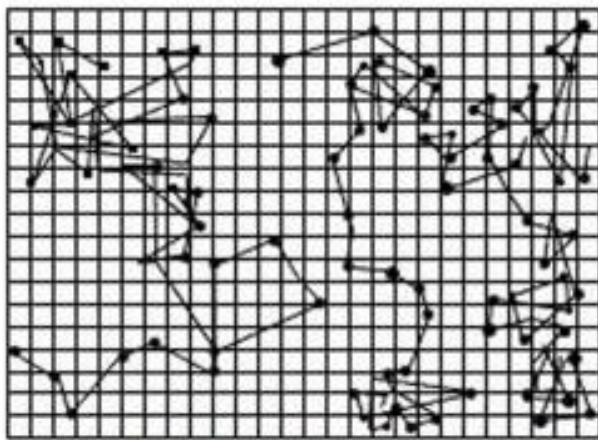
■■■■■■■■■■

某城市房价近期走势图



★ 布朗运动（维纳过程）

1826年英国植物学家布朗（1773~1858）
用显微镜观察悬浮在水中的花粉的运动化
过程。



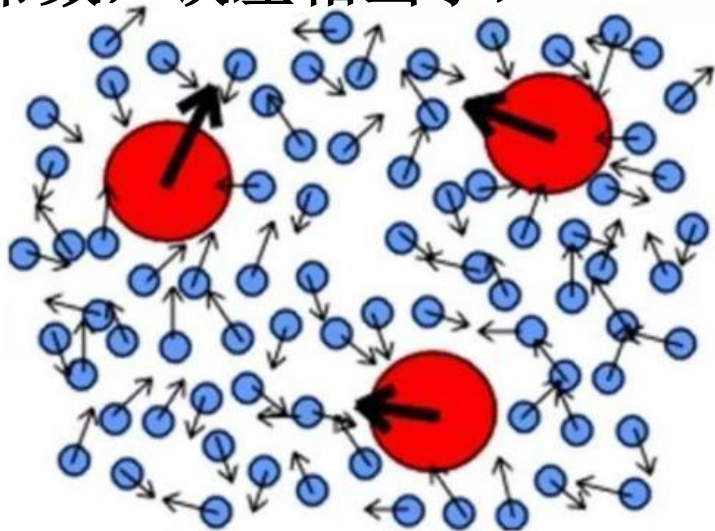
做布朗运动的微粒的运动路线是无规则的。

无规则的

无规则的运动的解释

爱因斯坦：由大量的水分子随机碰撞而形成的，并推导出布朗运动方程（**1905**年）。

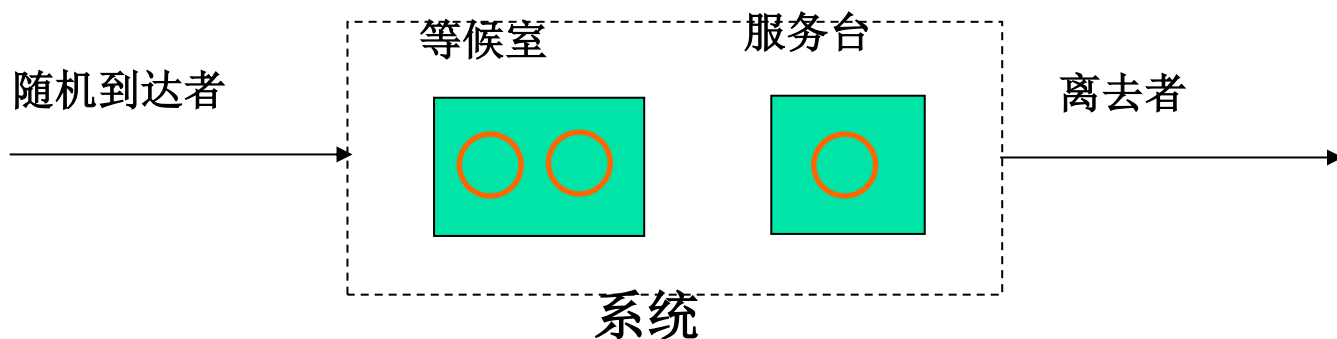
（**1926**年，贝兰等利用这个方程通过实验得出**Avogadro**常数，误差相当小）

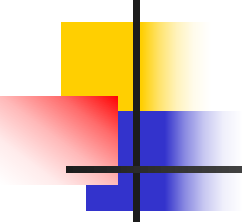


2. 排队服务系统、互联网

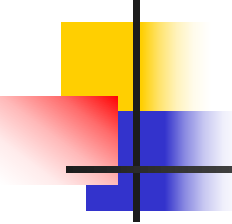
- 常用马尔科夫链（或过程）、生灭过程等来描述其系统内顾客人数的变化情况

例如：银行服务系统中顾客数随时间的变化过程；
某购物商店的顾客数随时间的变化过程；



- 
-
- 在互联网的应用中常利用**Markov**链（过程）的性质来进行**PageRank** 网页排名

.....

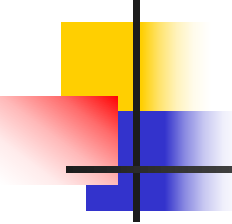


3. 保险、质量控制

- 常用泊松过程等来描述各类险种的投保人数的变化情况

例如：健康医疗保险、寿命保险等等

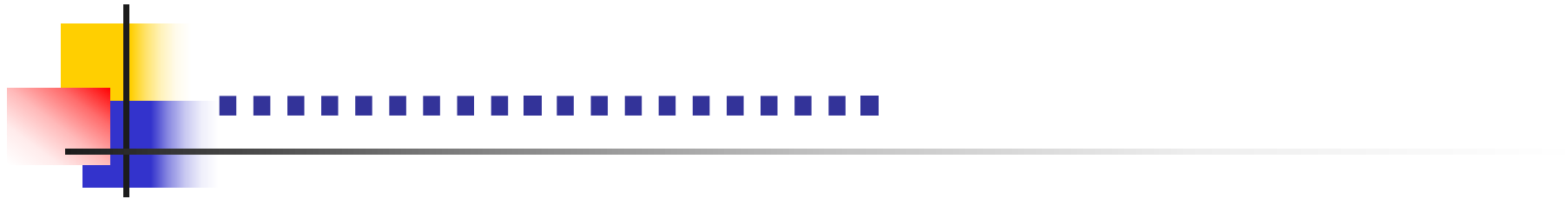
.....



4、环境污染、化学反应

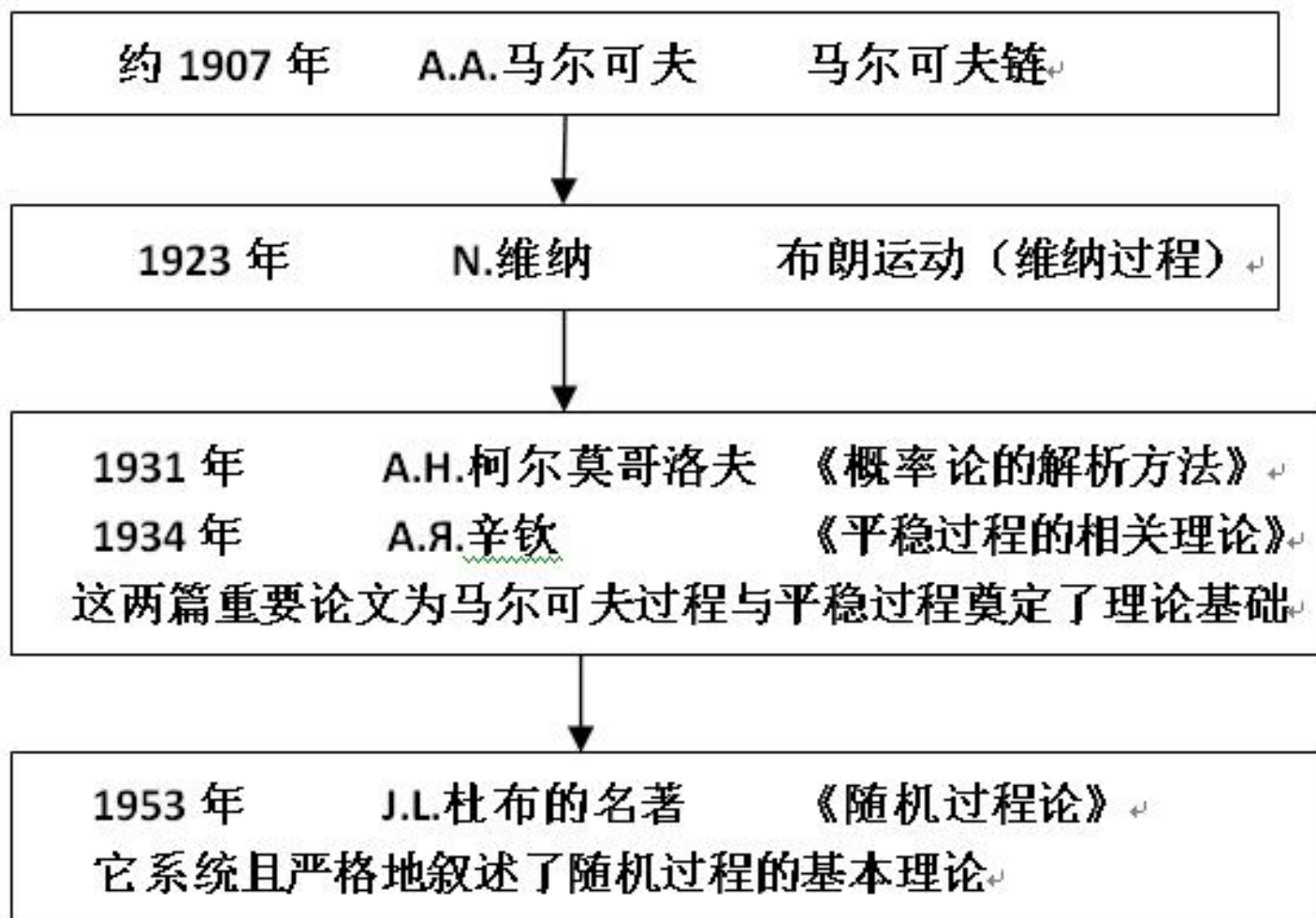
- 常用渗流过程、扩散过程等来描述海洋、土地、空气等各种环境中的污染状况的发展变化

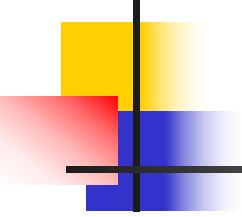
如：常用**ph**值来描述空气中污染情况





随机过程的发展背景

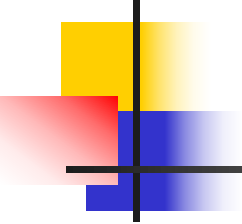




1951 年 伊藤清 随机微分方程的理论(随机积分)
它为研究马尔可夫过程开辟了新的道路

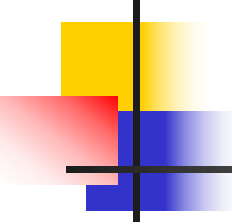


近些年来 半鞅的随机微分方程、流形上的随机微分方程理论
.....



目 录

- 第一章 预备知识
- 第二章 随机过程基本概念
- 第三章 马尔可夫链
- 第四章 泊松过程与布朗运动
- 第五章 平稳过程



第一章 预备知识

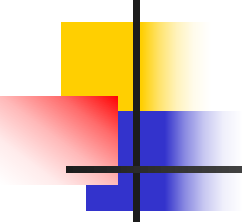
§ 1.1 概率

§ 1.2 一元随机变量及其分布

§ 1.3 多元随机变量及其分布

§ 1.4 数字特征

§ 1.5 极限定理



§ 1.1 概率

💡 一、**定义**：将概率视为测度，且满足：

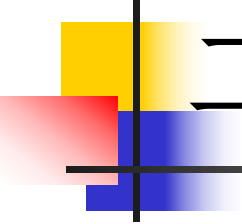
$$1^\circ \quad P(A) \geq 0$$

$$2^\circ \quad P(S) = 1$$

$$3^\circ \quad A_1, A_2, \dots, A_k, \dots, A_i A_j = \emptyset \quad (i \neq j),$$

$$\Rightarrow P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。



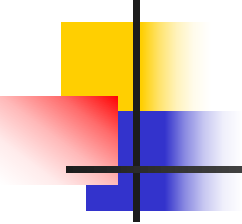
二、概率的性质

$$1^\circ P(\emptyset) = 0$$

$$2^\circ A_1, A_2, \dots, A_n, A_i A_j = \emptyset, i \neq j,$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

$$3^\circ P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

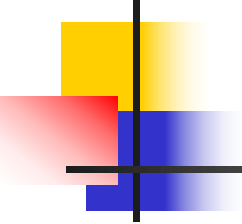


4° 若 $A \subset B$, 则有 $P(B - A) = P(B) - P(A)$

$\Rightarrow P(B) \geq P(A)$, 于是有 $P(A) \leq P(S) = 1$

5° 概率的加法公式:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$



$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) \\ + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

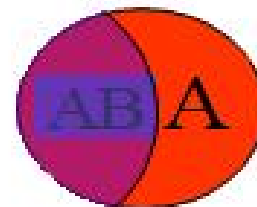
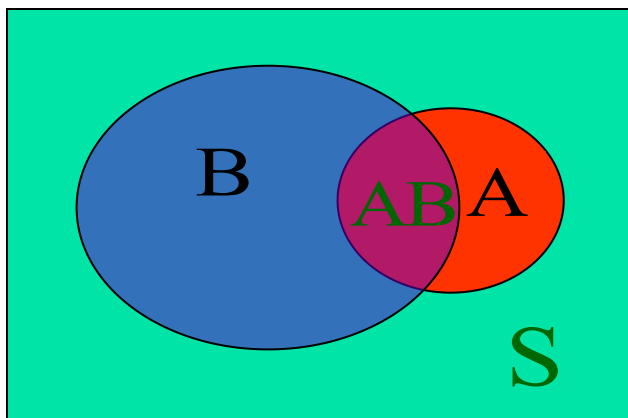
三、条件概率

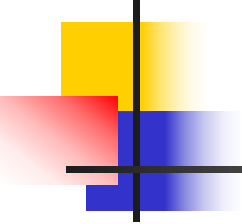


1. 定义

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

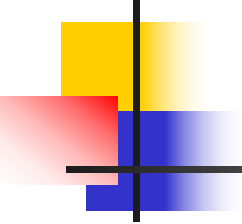
$$P(A) \neq 0$$





注： $P(B|A)$ 应具有概率的所有性质，如

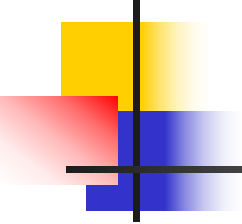
$$P(B \cup C | A) = P(B | A) + P(C | A) - P(BC | A)$$



2. 乘法公式

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B | A) = P(B) \cdot P(A | B)$$

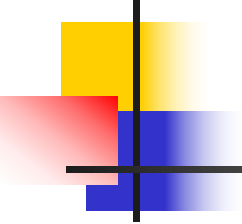
$$P(ABC) = P(A)P(B | A)P(C | AB)$$



$$P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

$$= P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1 A_2)$$

$$\cdots P(A_n \mid A_1 \cdots A_{n-1})$$



?

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n | B)$$

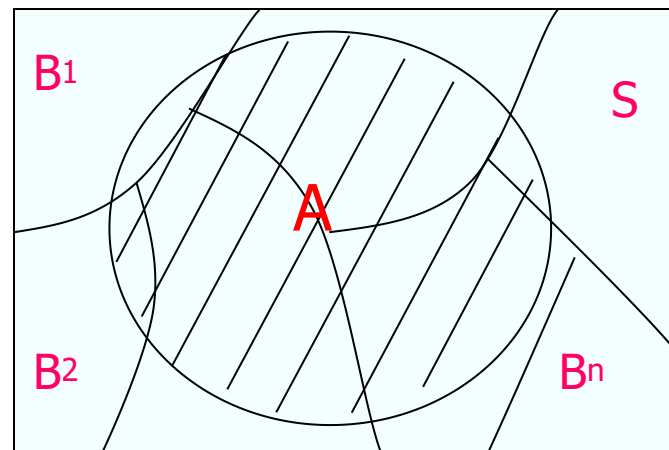
$$= P(A_1 | B) P(A_2 | B A_1) P(A_3 | B A_1 A_2) \cdots P(A_n | B A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

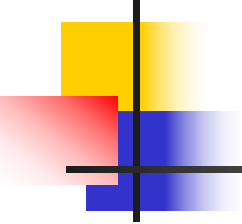
3. 全概率公式、贝叶斯公式

定理： 设试验E的样本空间为S， A为E的事件。 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为S的一个划分， $P(B_i) > 0$, $i=1, 2, \dots, n$ ； 则称：

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(B_j) \cdot P(A|B_j)$$

为全概率公式

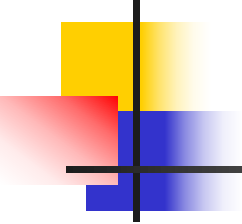




更进一步，设试验E的样本空间为S，A和C为E的事件。 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为S的一个划分， $P(B_i|C) > 0, i=1, 2, \dots, n$ ； $P(C) > 0$ ，则称：

$$P(A|C) = \sum_{j=1}^n P(AB_j|C) = \sum_{j=1}^n P(B_j|C) \cdot P(A|B_jC)$$

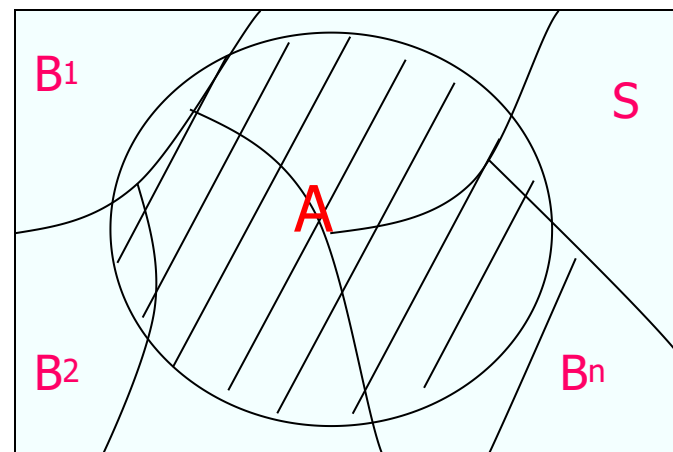
为条件概率的全概率公式。

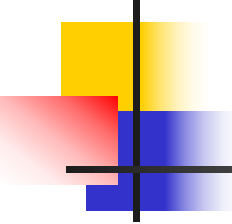


定理：接上面全概率公式的条件， $P(A) > 0$ ，则

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A | B_j)}$$

称此式为**Bayes公式**。





4. 事件的独立性

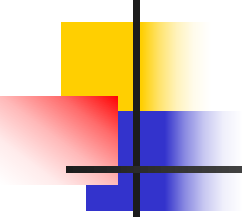
💡 定义：设A，B为两随机事件，如果

$P(AB) = P(A) * P(B)$ ，则称A，B 相互独立.

💡 定义：设A，B，C为三个随机事件，如果

$$P(AB \mid C) = P(A \mid C) * P(B \mid C)$$

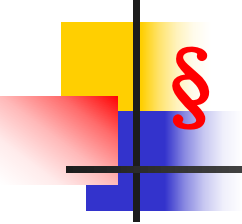
则称在事件C发生的条件下A，B 相互独立.



设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个随机事件，若对 $2 \leq k \leq n$,

均有：
$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j})$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立



§ 1.2 一元随机变量及其分布

💡 一、定义：取值至多可数的随机变量为离散型的随机变量。概率分布(分布律)为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

$$p_i \geq 0, \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

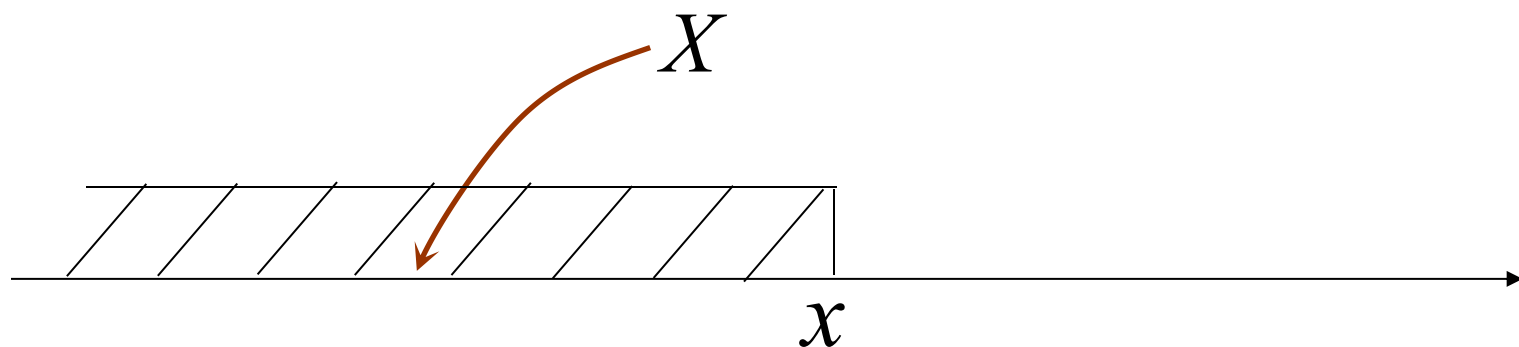
二、分布函数



定义：随机变量 X ,对任意实数 x ,称函数

$F(x) = P(X \leq x)$ 为 X 的概率分布函数，简称分布函数。

$F(x)$ 的几何意义：



三、连续型随机变量



定义: 对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 若存在非负的函数 $f(x)$, 使对于任意实数 x , 有:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为连续型随机变量,

其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度。

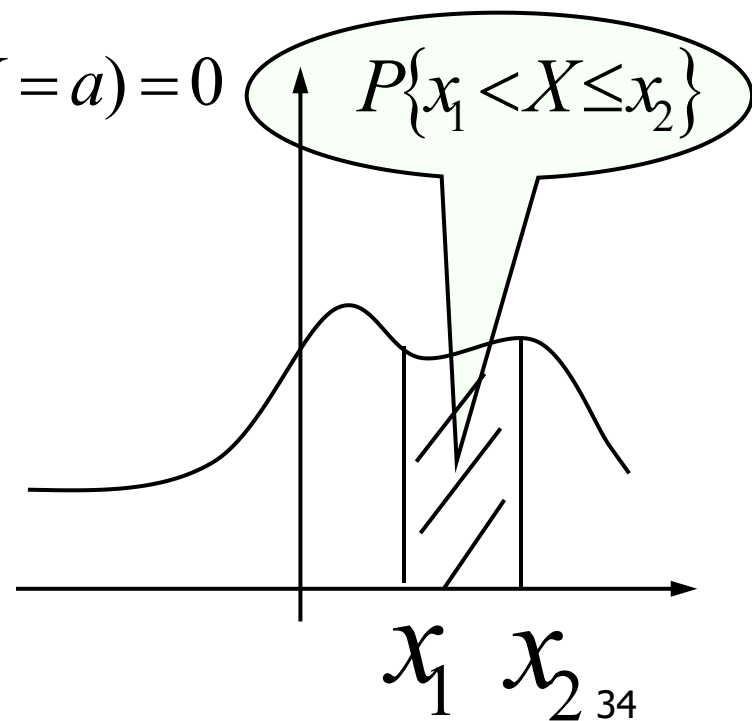
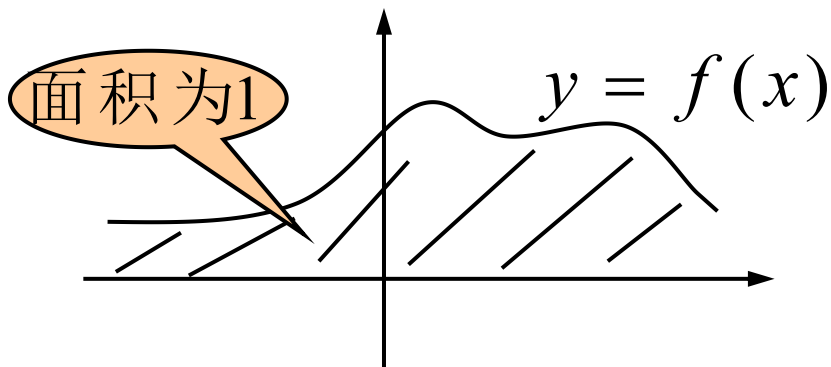
$f(x)$ 的性质:

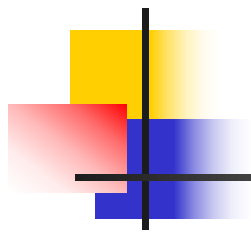
1) $f(x) \geq 0$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

3) 对于任意的实数 $x_1, x_2 (x_2 > x_1)$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \Rightarrow P(X = a) = 0$$





4) 在 $f(x)$ 连续点 x , $F'(x) = f(x)$

即在 $f(x)$ 的连续点

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x < X \leq x + \Delta x)}{\Delta x}$$

四、随机变量函数的分布

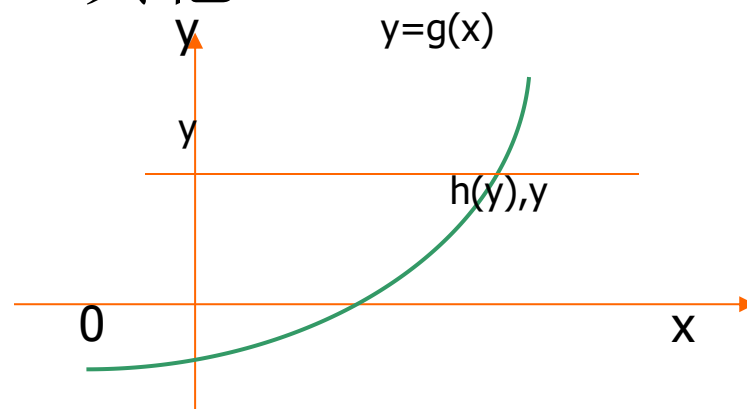
定理：设 $X \sim f_X(x)$, $-\infty < x < +\infty$, $g'(x) > 0$ (或 $g'(x) < 0$)。

$Y = g(X)$, 则 Y 具有概率密度为:

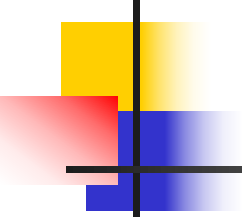
$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha = g(-\infty)$, $\beta = g(+\infty)$,

$$h(y) = x \Leftrightarrow y = g(x)$$



{当 $g'(x) < 0$ 时 $\alpha = g(+\infty)$, $\beta = g(-\infty)$ }



推论：设 $X \sim f_X(x)$, $\{x | f(x) > 0\} = (a, b)$,
当 $a < x < b$ 时 $g'(x) > 0$ (或 $g'(x) < 0$)。

$Y = g(X)$, 则 Y 具有概率密度为:

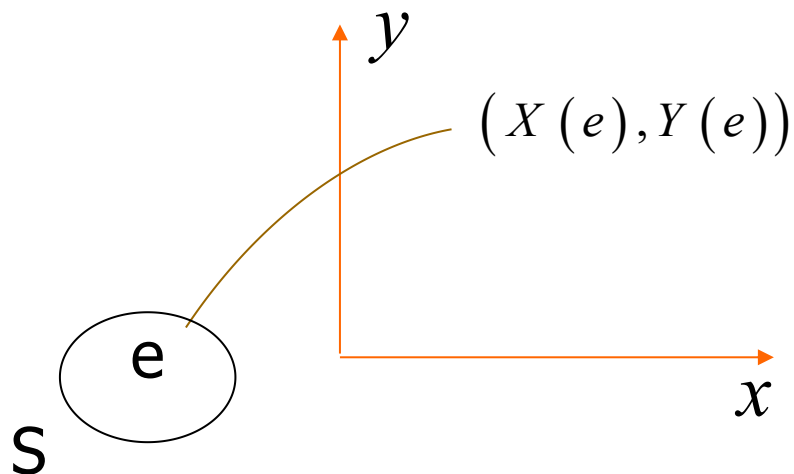
$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

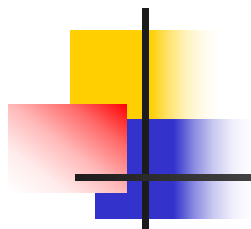
其中 $\alpha = \min(g(a), g(b))$, $\beta = \max(g(a), g(b))$,

$$h(y) = x \Leftrightarrow y = g(x)$$

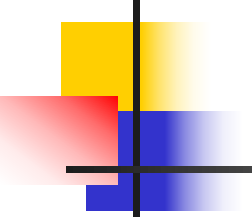
§ 1.3 多元随机变量及其分布

💡 一、定义：假设 E 是一个随机试验，样本空间 $S = \{e\}$ ；设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量由它们构成的向量 (X, Y) 叫做二元随机变量或二维随机变量。





💡 二、定义：若二元随机变量 (X, Y) 全部可能取到的不同值是有限对或可列无限对，则称 (X, Y) 是离散型随机变量。



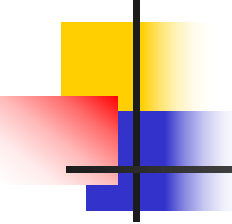
1、联合概率分布律

设 (X, Y) 所有可能取值为
 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$

二元离散型随机变量 (X, Y)
的联合概率分布律可以用如
右表格，或如下公式表示

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\vdots$	$\dots$		$\dots$		$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\vdots$	$\dots$		$\dots$		$\dots$

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$



2. 分布律的性质

$$1^\circ \quad p_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

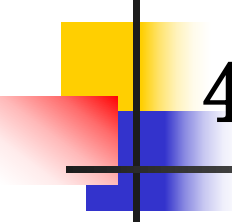
$$2^\circ \quad \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} P_{ij} = 1$$

3、边际（边缘）分布律

$$P(X = x_i) = P(X = x_i, Y \leq +\infty) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \stackrel{\text{记为}}{=} p_{i\cdot} \quad i = 1, 2, \dots$$

$$P(Y = y_j) = P(X \leq +\infty, Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \stackrel{\text{记为}}{=} p_{\cdot j} \quad j = 1, 2, \dots$$

$X \backslash Y$	Y_1	Y_2	$\dots$	Y_j	$\dots$	$P(X = x_i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\vdots$
$P(Y = y_j)$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	1



4、条件分布律

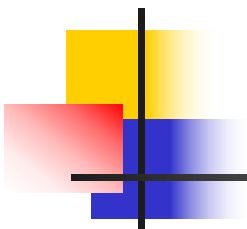
💡 定义：设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 y_j , 若 $P(Y=y_j)>0$, 则称

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{P_{ij}}{P_{\bullet j}} \quad i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下, 随机变量 X 的**条件分布律**;



$X \backslash Y$	Y_1	Y_2	$\dots$	Y_j	$\dots$	$P(X = x_i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\vdots$
$P(Y = y_j)$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	1



同样，对于固定的 x_i ,若 $P(X = x_i) > 0$, 则称：

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} \quad j=1,2,\dots$$

为在 $X = x_i$ 条件下，随机变量 Y 的**条件分布律**。

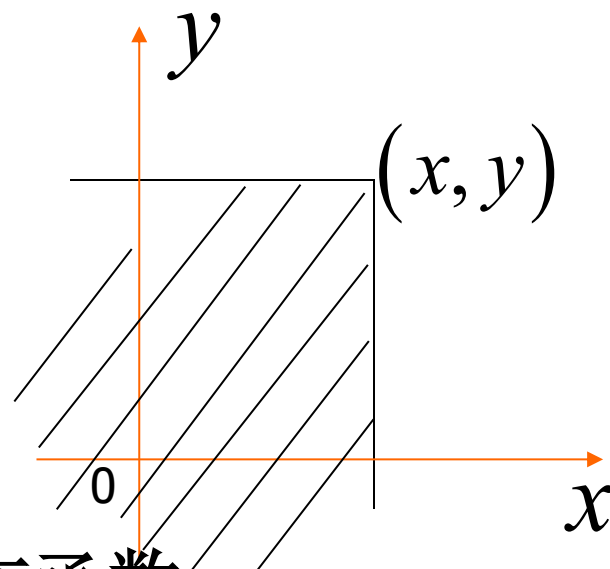
三、联合分布函数

定义：设 (X, Y) 是二元随机变量,对于任意实数 x, y ,
二元函数

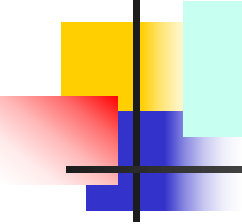
$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\}$$

记成

$$== P(X \leq x, Y \leq y)$$



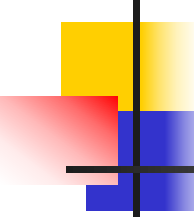
称为二元随机变量 (X, Y) 的联合分布函数。



➤ 边际分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$



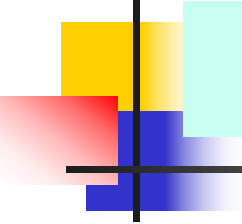
四、二元连续型随机变量

定义：对于二元随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ ，如果存在非负函数 $f(x, y)$ ，使对于任意 x, y ，

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

称 (X, Y) 为连续型的二维随机变量

称 $f(x, y)$ 为二元随机变量 (X, Y) 的
(联合) 概率密度



➤ 联合概率密度的性质

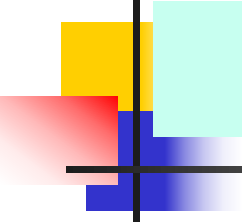
1. $f(x, y) \geq 0$

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

3. 设 G 是 xoy 平面上的区域，点 (X, Y) 落在 G 内的概率为：

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$

4. 在 $f(x, y)$ 的连续点 (x, y) ，有 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

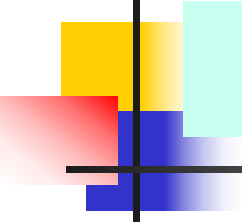


➤ 边际（边缘）概率密度

X, Y 的边际概率密度为：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

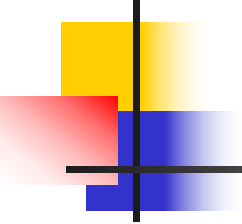


➤ 条件概率密度

若对于固定的 y , $f_Y(y) > 0$,

则称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度,

记为: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$



若对于固定的 x , $f_X(x) > 0$, 且 $f_X(x)$ 连续,

在 $X = x$ 条件下, Y 的条件概率密度为:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$



五、随机变量的独立性

设 $F(x, y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别是二元随机变量 (X, Y) 的分布函数及边际分布函数，若对所有 x, y 有：

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

$$\text{即 } F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

称随机变量 X, Y 相互独立。

➤ 离散型、连续型

若 (X, Y) 是离散型随机变量，则 X, Y 相互独立的条件等价于： $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$
即 $p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j}$ 对一切 i, j 都成立。

若 (X, Y) 是连续型随机变量， $f(x, y), f_X(x), f_Y(y)$ 分别是 (X, Y) 的概率密度和边际概率密度，则 X, Y 相互独立的条件等价于： $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立；
即在平面上除去“面积”为零的集合以外，处处成立。

➤ 多元随机变量之间的独立性

设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 的分布函数为 $F_1(x_1, x_2, \dots, x_m)$,

$(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数为 $F_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$,

$(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

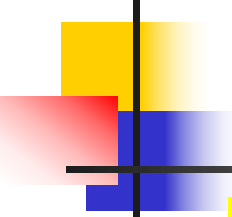
若 $F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) = F_1(x_1, x_2, \dots, x_m)F_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$

称 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立。



➤ 定理

设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立,
若 $h(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 和 $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 是连续函数,
则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立。



§ 1.4 数字特征

➤ 一元情形

定理：设 Y 是随机变量 X 的函数：

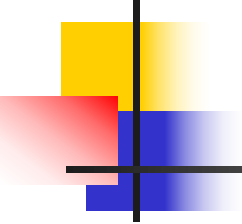
$$Y = g(X) \quad (g \text{ 是连续函数}),$$

X 是离散型随机变量，它的分布律为：

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

若 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛，则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$$



X 是连续型随机变量，它的概率密度为 $f(x)$

若 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛

则有 $E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$



➤ 二元情形

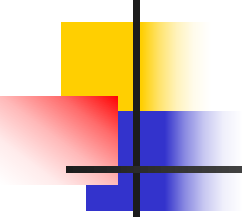
定理：设 Z 是随机变量 X, Y 的函数： $Z = h(X, Y)$ (h 是连续函数)，

若二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律为：

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$\text{则有 } E(Z) = E[h(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} h(x_i, y_j) p_{ij}$$

这里设上式右边的级数绝对收敛，



若二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$,

则有
$$E(Z) = E(h(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x, y) f(x, y) dx dy$$

这里设上式右边的积分绝对收敛



一、数学期望

💡定义: 设离散型随机变量 X 的分布律为:

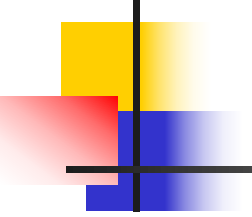
$$P(X = x_k) = p_k \quad k = 1, 2, \dots$$

若级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$ 绝对收敛, 则称

级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$ 的值为随机变量 X

的数学期望, 记为 $E(X)$, 即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$$



设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$,

若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛

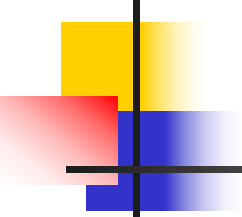
则称积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 的值为随机变量 X 的
数学期望, 记为 $E(X)$

$$\text{即 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

➤ 数学期望的性质:

1. 设 C 是常数, 则有 $E(C) = C$
2. 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有 $E(CX) = CE(X)$
3. 设 X, Y 是两个随机变量, 则有 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

将上面三项合起来就是: $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$



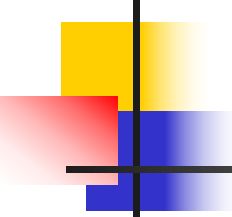
这一性质可以推广到任意有限个随机变量线性组合的情况

$$E(c_0 + \sum_{i=1}^n c_i X_i) = c_0 + \sum_{i=1}^n c_i E(X_i)$$

4. 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则有 $E(XY) = E(X)E(Y)$

这一性质可以推广到任意有限个相互独立的随机变量之积的情况

$$E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E(X_i), \text{ 其中 } X_i \text{ 相互独立.}$$



二、方差

💡 定义：设 X 是一个随机变量，若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在，
则称其为 X 的方差，记为 $D(X)$ 或 $Var(X)$ ，即

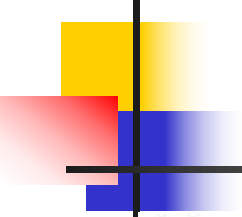
$$D(X) = Var(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$



➤ 方差的性质:

1. 设 C 是常数, 则 $D(C) = 0$
2. 设 X 是随机变量, C 是常数, 则有 $D(CX) = C^2 D(X)$
3. 设 X, Y 是两个随机变量,
则有 $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$
特别, 若 X, Y 相互独立, 则有 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$



综合上述三项，设 X, Y 相互独立， a, b, c 是常数，
则 $D(aX + bY + c) = a^2 D(X) + b^2 D(Y)$

这一性质可以推广到任意有限个独立随机
变量线性组合的情况

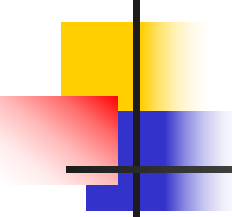
$$D(c_0 + \sum_{i=1}^n c_i X_i) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i)$$

4. $D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = C) = 1$ 且 $C = E(X)$

➤常用分布的均值与方差

分布	分布律	期望	方差
0-1分布	$P(X=1)=p, P(X=0)=q,$ $0 < p < 1, p+q=1$	p	pq
二项分布	$P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k},$ $0 < p < 1, p+q=1, k=0,1,\dots,n$	np	npq
泊松分布	$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0, k=0,1,\dots$	λ	λ
几何分布	$P(X=k) = pq^{k-1},$ $0 < p < 1, p+q=1, k=1,2,\dots$	$1/p$	q/p^2
负二项分布	$P(X=j) = C_{j-1}^{k-1} p^k q^{j-k},$ $0 < p < 1, p+q=1, j \geq k$	k/p	kq/p^2
离散均匀分布	$P\left(X=a+i\frac{b-a}{n}\right) = \frac{1}{n+1}, i=0,1,\dots,n$	$(a+b)/2$	$\frac{(n+2)(b-a)^2}{12n}$

分布	概率密度	期望	方差
均匀分布	$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
正态分布	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-a)^2/2\sigma^2}$	a	σ^2
指数分布	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad \lambda > 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
瑞利分布	$f(x) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), \quad \sigma > 0$	$\sqrt{\pi/2}\sigma$	$(2 - \pi/2)\sigma^2$
Γ 分布	$f(x) = \frac{x^{\alpha-1}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), \quad \alpha, \beta > 0$	$\beta\alpha$	$\beta^2\alpha$
χ^2 分布	$f(x) = \frac{x^{(N/2)-1}}{2^{N/2} \Gamma(N/2)} \exp\left(-\frac{x}{2}\right), \quad N > 0$	N	$2N$
β 分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & 0 < x < 1, \alpha, \beta > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$



三、协方差和相关系数

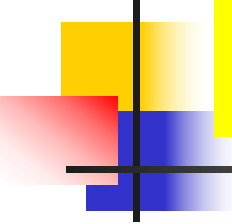
量 $E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的协方差,

记为: $Cov(X, Y)$, 即

$Cov(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$. 称

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

为随机变量 X 与 Y 的相关系数. ρ_{XY} 是一个无量纲的量



➤ 相关公式

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

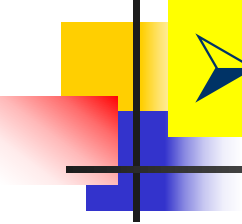
$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$



➤ 协方差的性质:

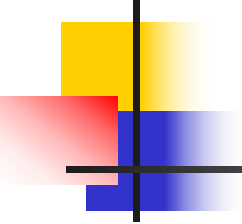
1. $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$;
2. $Cov(X, X) = D(X)$;
3. $Cov(aX, bY) = ab \cdot Cov(X, Y)$, 其中 a, b 为两个实数;
4. $Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)$;



➤ 相关系数的性质

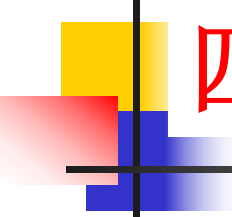
1. $|\rho_{XY}| \leq 1$

2. $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow$ 存在常数 a, b , 使 $P(Y = a + bX) = 1$
特别的, $\rho_{XY} = 1$ 时, $b > 0$; $\rho_{XY} = -1$ 时, $b < 0$



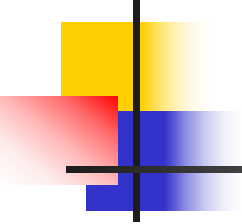
定义： $\rho_{XY} = 0$ ，称 X 与 Y 不相关或零相关.

可知，当 X 与 Y 相互独立 $\Rightarrow$ X 与 Y 一定不相关
反之，若 X 与 Y 不相关， X 与 Y 却不一定相互独立



四、多元正态变量的重要性质

1. n 元正态变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)^T$ 中的任意子向量 $(X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_k})^T$ ($1 \leq k \leq n$)也服从 k 元正态分布.
特别地, 每一个分量 $X_i, i=1, 2, \dots, n$ 都是正态变量;
反之, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是正态变量, 且相互独立,
则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 元正态变量;

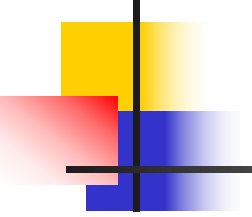


2. n 元随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 元正态分布

$\Leftrightarrow X_1, X_2, \dots, X_n$ 的任意线性组合

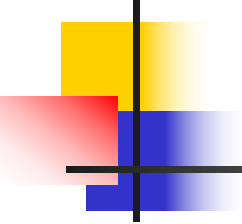
$l_1X_1 + l_2X_2 + \dots + l_nX_n$ 服从一元正态分布

其中 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 不全为零



3. 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 元正态分布,
设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 是 $X_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 的线性函数,
则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$ 也服从多元正态分布;
这一性质称为正态变量的线性变换不变性

4. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 元正态分布,
则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立 $\Leftrightarrow X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关
 $\Leftrightarrow$ 协方差矩阵为对角矩阵.



§ 1.5 极限定理

一、依概率收敛

随机变量序列 $Y_1, Y_2, Y_3, \dots$, 若存在某常数 a , 使得 $\forall \varepsilon > 0$, 均有: $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|Y_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$, 则称 $\{Y_n\}$ 依概率收敛于常数 a ,

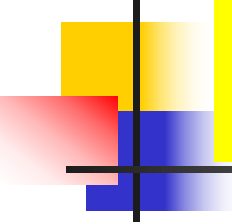
记为: $Y_n \xrightarrow{P} a$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时.



► 依概率收敛的性质

$X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b, g$ 在 (a, b) 连续, 则

$$g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$$

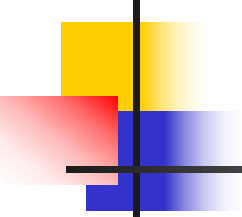


➤ 大数定律

定理（切比雪夫大数定律）：

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，具有相同的数学期望 μ 和相同的方差 σ^2 ，
则当 $n \rightarrow +\infty$ 时，

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu.$$



定理（辛钦大数定律）：

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, $EX_i = \mu$,

则当 $n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu.$$



二、中心极限定律

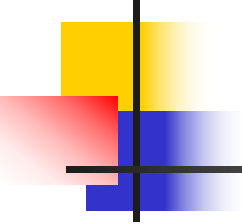
定理(独立同分布的中心极限定理)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布,

$$E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2, i = 1, 2, \dots$$

则前 n 个变量的和的标准化变量为: $Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$

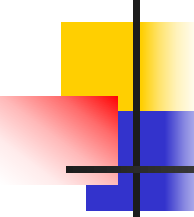
$$\forall x \in R, \text{有: } \lim_{n \rightarrow +\infty} P(Y_n \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$



此定理表明，当 n 充分大时， Y_n 近似服从 $N(0,1)$ ，

$$\sum_{i=1}^n X_i(\text{近似}) \sim N(n\mu, n\sigma^2),$$

从而，
$$P(a < \sum_{i=1}^n X_i \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right).$$



德莫佛—拉普拉斯定理

推论：设 n_A 为 n 重贝努里试验中 A 发生的次数， $P(A) = p (0 < p < 1)$ ，则对任何实数 x ，有：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

即， $B(n, p) \overset{\text{近似}}{\sim} N(np, np(1-p))$ ，当 n 充分大时.

$$n_A(\text{近似}) \sim N(np, np(1-p)).$$